

AMSDEV WISUDA PLATFORM

GUIDEBOOK & MASTER OPERATIONAL MANUAL

Panduan Arsitektur Teknis, Dokumentasi API, Alur Kerja Bisnis End-to-End, Pemeliharaan Database, dan Skalabilitas Operasional Platform Fotografi Wisuda.

PRODUCTION READY V1.2

SQLITE WAL 16 INDEXES

WITA BASE MAKASSAR

Penulis: AmsDev Engineering Team

Terakhir Diperbarui: 25 Juli 2026

Dokumen Resmi Operasional

Daftar Isi Guidebook

Bab 1. Executive Summary & Ringkasan Arsitektur Sistem

Bab 2. End-to-End Business Flow & State Machine Visual

Bab 3. Spesifikasi Produk & Peran User (PRD & User Roles)

Bab 4. Arsitektur Database, 16 Indexes, & Maintenance Retention

Bab 5. Pengolahan Media (Sharp WebP) & Resilient GDrive Importer

Bab 6. Spesifikasi REST API Endpoints Lengkap

Bab 7. Panduan Server Deployment, Keamanan & Timezone WITA

Bab 8. Project Directory Map & Panduan Pemeliharaan Jangka Panjang

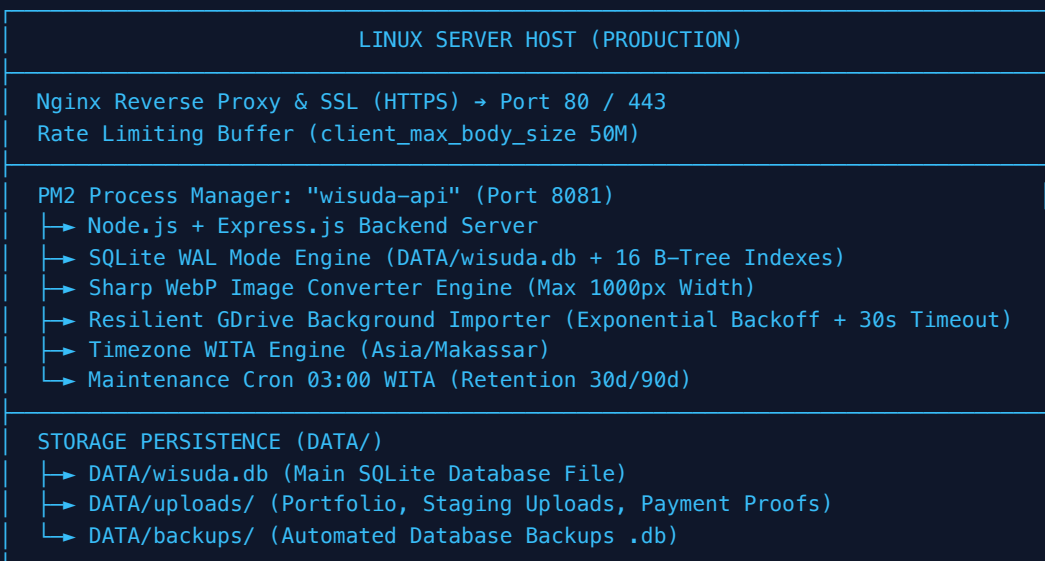
Bab 1. Executive Summary & Ringkasan Arsitektur Sistem

Wisuda Platform adalah platform manajemen operasional *end-to-end* untuk bisnis agensi fotografi wisuda (*graduation photography agency*). Platform ini menghubungkan wisudawan (klien) dengan fotografer freelance (FG) melalui kontrol terpusat oleh Admin/Operator: mulai dari formulir *inquiry*, penawaran harga (*quotation*), *booking*, verifikasi DP/Pelunasan manual, *assignment* FG, *shoot day*, *QC deliverables*, *lightbox photo selection*, pelacakan status (*client tracking*), hingga penggajian *payout* freelance.

💡 Keunggulan Utama Arsitektur V1.2:

- **Model Agensi Terkontrol:** Klien memilih paket harga tetap; Admin menentukan assignment FG sesuai lokasi, rating, dan jadwal.
- **Tanpa Fee Payment Gateway:** Menggunakan transfer bank langsung dengan sistem verifikasi manual admin yang cepat.
- **Performa Tinggi & Query Kilat:** Database SQLite WAL Mode dipersenjatai 16 B-Tree Indexes (< 1ms query time).
- **Media Engine Modern:** Kompresi otomatis Sharp WebP (~40KB per foto) tanpa pemotongan bingkai visual (*No Cropping*).
- **Otomatisasi Retention:** Daily maintenance cron (03:00 WITA) membersihkan data temporary & bukti bayar tua.
- **Kesiapan Multi-Timezone:** Dikunci pada timezone Asia/Makassar (WITA) untuk kesiapan operasional nasional.

📐 Diagram Arsitektur Topologi Server



Bab 2. End-to-End Business Flow & State Machine Visual

Seluruh proses bisnis pada Wisuda Platform dikendalikan oleh mesin status (*State Machine*) yang menjamin integritas data dari prospek pertama hingga pembayaran fee fotografer.

Alur Tahapan Utama (State Machine Visual)

1 Fase 1: Lead Generation & Inquiry

Calon klien mengisi formulir di `/inquiry.html`. Data masuk ke DB `inquiries` (status: `new`). Admin membuat penawaran harga & menerbitkan token akses paket (status: `quoted`).

2 Fase 2: Booking & Verifikasi Pembayaran DP (50%)

Klien mentransfer DP dan mengunggah bukti bayar. Admin verifikasi manual di dashboard. Status booking berubah menjadi `confirmed`, menerbitkan **Tracking Token** (`TRK-XXX`) & Kontrak PDF.

3 Fase 3: Penugasan Fotografer & Shoot Day

Admin menentukan FG via kalender. WA notif dikirim. FG konfirmasi job, check-in/out saat photoshoot di `/freelance-portal.html`, dan mengunggah hasil foto ke Drive / Staging uploads.

4 Fase 4: QC, Seleksi Lightbox & Delivery

Admin melakukan QC hasil foto. Klien membuka galeri seleksi touch-friendly di `/select-photos.html` dan menekan submit. Admin mengeset PIN unduh, klien melunasi tagihan, dan status booking menjadi `completed`.

5 Fase 5: Payroll Fee Payout & Rekap Keuangan

Sistem menghitung fee FG berdasarkan rasio sesi selesai (`✓ X/Y Selesai`). Admin mentransfer fee, mencatat nomor referensi, dan menerbitkan slip gaji PDF.

Matriks Transisi Status Data

Objek Data	Status yang Tersedia	Alur Transisi Utama
Inquiry	<code>new</code> , <code>quoted</code> , <code>booked</code> , <code>expired</code> , <code>lost</code> , <code>archived</code>	<code>new</code> → <code>quoted</code> → <code>booked</code> / <code>expired</code>
Booking	<code>confirmed</code> , <code>shooting</code> , <code>delivered</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code>	<code>confirmed</code> → <code>shooting</code> → <code>delivered</code> → <code>completed</code>
DP Status	<code>unpaid</code> , <code>uploaded</code> , <code>paid</code> , <code>refunded</code>	<code>unpaid</code> → <code>uploaded</code> → <code>paid</code>
Balance Status	<code>unpaid</code> , <code>uploaded</code> , <code>paid</code>	<code>unpaid</code> → <code>uploaded</code> → <code>paid</code>

Objek Data	Status yang Tersedia	Alur Transisi Utama
Assignment	assigned , confirmed , shooting , uploaded , qc , done	assigned → confirmed → uploaded → done
Payout	pending , paid , failed	pending → paid

Bab 3. Spesifikasi Produk & Peran User (PRD & User Roles)

Peran & Tanggung Jawab User

Peran User	Akses Utama	Tanggung Jawab & Fitur Utama
Wisudawan (Client)	Publik Web (HTML5)	Form reservasi inquiry, memilih paket foto, upload bukti bayar DP/pelunasan, seleksi foto favorit via Touch Lightbox, lacak status via PIN tracking token.
Freelance FG (Photographer)	Portal Freelance (/freelance-portal.html)	Login via <code>access_code</code> (contoh: FG-A1B2C3D4), konfirmasi tugas shoot, check-in/out jam pemotretan, setor link Drive/foto, cek slip payout.
Admin / Operator	Dashboard Admin (Vue 3 SPA)	Kelola inquiry/booking, verifikasi pembayaran DP/pelunasan, assign FG via kalender, QC hasil foto, kirim notifikasi WA, kelola portofolio, dan proses payroll FG.

Fitur Proteksi Keamanan Web

- **Anti Right-Click & Copy Protection:** Halaman landing page & portofolio publik dilindungi script pencegah klik kanan dan inspeksi unduh berkas secara langsung.
- **Session Cookie Lockout (Admin):** Otentikasi admin menggunakan cookie `HttpOnly` dan `SameSite=Lax` dengan proteksi *lockout* percobaan login gagal via Bcrypt.
- **Express Rate Limiting:** Membatasi maksimum 200 request / 15 menit per IP untuk mencegah serangan DDoS / Form Spamming.

Bab 4. Arsitektur Database, 16 Indexes, & Maintenance Retention

⚡ 16 Performance B-Tree Indexes

Seluruh tabel transactional dipersiapkan dengan 16 B-Tree Indexes untuk memastikan query dashboard admin dan galeri publik tetap diproses dalam waktu < 1 milidetik:

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_freelancers_access_code ON freelancers(access_code);
CREATE UNIQUE INDEX idx_bookings_tracking_token ON bookings(tracking_token);
CREATE INDEX idx_inquiries_status ON inquiries(status);
CREATE INDEX idx_inquiries_date ON inquiries(graduation_date);
CREATE INDEX idx_bookings_status ON bookings(status);
CREATE INDEX idx_bookings_date ON bookings(graduation_date);
CREATE INDEX idx_bookings_dp_status ON bookings(dp_status);
CREATE INDEX idx_bookings_balance_status ON bookings(balance_status);
CREATE INDEX idx_bookings_created_at ON bookings(created_at);
CREATE INDEX idx_assignments_fg_status ON assignments(fg_id, status);
CREATE INDEX idx_deliverables_assignment ON deliverables(assignment_id);
CREATE INDEX idx_payouts_fg_period ON payouts(fg_id, period_start, period_end);
CREATE INDEX idx_payouts_status ON payouts(status);
CREATE INDEX idx_portfolio_published ON portfolio_items(published, featured, sort_order);
CREATE INDEX idx_notifications_user ON notifications(user_type, user_id, read);
CREATE INDEX idx_fg_schedules_date ON fg_schedules(date, status);
```

🔧 Maintenance Cron Harian & Data Retention Policy

Dijalankan secara otomatis setiap hari pada **03:00 WITA** via `src/services/cron.service.js` :

Sasaran Maintenance	Batas Retensi	Tindakan Pembersihan
Notifications Log	> 90 Hari	Menghapus log notifikasi tua.
Booking Tokens	> 30 Hari	Menghapus token reservasi yang expired / terpakai.
Portfolio Import Jobs	> 30 Hari	Menghapus log riwayat pekerjaan impor Google Drive.
Data Layanan Client (Bookings)	> 30 Hari setelah completed	Set NULL : tracking_token, download_password, selected_photos, contract_url, final_invoice_url, drive_urls. Identitas & Keuangan TETAP Simpan Permanen.
Bukti Transfer (Payment Proofs)	> 90 Hari setelah completed	Menghapus file gambar bukti bayar dari disk & set NULL kolom DB.

Sasaran Maintenance	Batas Retensi	Tindakan Pembersihan
Index Optimization	Setiap Hari 03:00 WITA	Menjalankan <code>PRAGMA optimize</code> untuk merefresh statistik B-Tree index.

Bab 5. Pengolahan Media (Sharp WebP) & Resilient GDrive Importer

Sharp Image Processing Engine Standard

Setiap aset foto publik yang diimpor atau diunggah diproses otomatis menggunakan **Sharp Engine**:

```
await sharp(inputBuffer)
  .rotate() // Auto-rotate dari EXIF orientation
  .resize(1000, undefined, { fit: 'inside', withoutEnlargement: true }) // Width max 1000px, preserve ratio
  .webp({ quality: 85, effort: 4 }) // Convert WebP 85% Quality
  .toFile(outputPath);
```

Kebijakan No Visual Cropping:

Pengaturan `fit: 'inside'` menjamin rasio aspek foto (3:2, 4:3, atau portrait 2:3) **100% utuh**. Komposisi foto wisudawan dari ujung kepala hingga kaki dijamin tidak akan pernah terpotong. Bobot foto terkompresi rata-rata hanya **~40KB – 60KB** (hemat data hingga 93%).

Resilient Google Drive Importer Engine

```
[ Admin Submit Link Drive ] → HTTP 200 Instant Response (< 1 Detik)
```



```
[ Background Worker (Event Loop) ]
```

- ↳ 1. Hard Timeout: `AbortSignal.timeout(30000)` per file
- ↳ 2. Exponential Backoff Retry: (1.5s → 3s → 6s) pada HTTP 429
- ↳ 3. Base Throttling Delay: 250ms per foto (human-like pattern)
- ↳ 4. Sharp WebP Converter Engine
- ↳ 5. Auto Recovery: Stale jobs (>30m) diset 'error' oleh Cron

Bab 6. Spesifikasi REST API Endpoints Lengkap

Method & Endpoint	Fungsi Utama	Akses Otentikasi
GET /api/health	Healthcheck status server & database WAL	Publik
POST /api/public/inquiry	Submit reservasi inquiry klien baru	Publik (Rate Limited)
GET /api/public/packages	Mengambil daftar paket harga aktif	Publik
GET /api/public/tracking/:token	Lacak progres & status foto wisuda	Publik via Token
GET /api/public/selection/:booking_id	Mengambil foto staging & kuota seleksi	Publik via Booking ID
POST /api/public/selection/:booking_id/submit	Submit foto favorit pilihan klien	Publik via Booking ID
POST /api/admin/login	Login admin dashboard (Cookie session)	Publik / Guest
GET /api/admin/dashboard/stats	Statistik omzet, booking, & upcoming shoots	Admin Session
POST /api/admin/bookings/:id/verify-dp	Verifikasi DP 50% & terbit kontrak PDF	Admin Session
POST /api/admin/assignments	Assign fotografer ke booking via kalender	Admin Session
POST /api/admin/deliverables/:id/deliver	Setor link hasil akhir & PIN unduh klien	Admin Session
GET /api/admin/payroll/summary	Rekapitulasi payroll 1 baris/FG & rasio sesi	Admin Session
POST /api/admin/portfolio/import-drive	Trigger impor foto dari Google Drive API	Admin Session
POST /api/freelance-portal/login	Login portal fotografer via Access Code	Freelancer
POST /api/freelance-portal/assignments/:id/confirm	Fotografer konfirmasi kesediaan job	Freelancer Token

Bab 7. Panduan Server Deployment, Keamanan & Timezone WITA

Timezone Locking Standard (`Asia/Makassar`)

Untuk menjamin operasional nasional yang konsisten dari Headquarter Makassar:

- Di `settings.js` : Terkunci pada `timezone: 'Asia/Makassar'` .
- Di Helper JS: Menggunakan `getLocalDateStr()` yang menghasilkan tanggal WITA presisi tanpa terpengaruh jam OS server VPS di manapun ia berada.

Graceful Shutdown (SIGTERM / SIGINT)

Saat PM2 melakukan restart (`pm2 restart wisuda-api`), aplikasi tidak langsung mati mendadak, melainkan:

1. Menutup listener HTTP server.
2. Menjalankan `PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE)` untuk menuliskan seluruh transaksi WAL ke database utama.
3. Menutup koneksi database `better-sqlite3` secara bersih.

Automatic Log Rotation (5 MB Limit)

File log aplikasi di `DATA/wisuda-builder.log` dibatasi maksimum **5 MB**. Ketika melebihi 5 MB, sistem me-rename file menjadi `wisuda-builder.log.old` secara otomatis untuk mencegah kehabisan kapasitas disk server.

Bab 8. Project Directory Map & Panduan Pemeliharaan

```

Wisuda/
├── package.json           # Backend entry scripts & dependencies
├── .env.example           # Template environment variables
├── deploy.sh              # Script deployment otomatis PM2
├── docker-compose.yml     # Konfigurasi Docker Compose
├──
├── src/                   # BACKEND CORE (Express.js)
│   ├── main.js            # Server Entry Point (Graceful Shutdown)
│   ├── config/            # Database WAL, 16 Indexes, Settings (WITA)
│   ├── middleware/        # Auth Session, Rate Limiters, Validators
│   ├── routes/            # Admin, Public, Selection, Freelance Portal
│   ├── services/          # Daily Maintenance Cron, GDrive Importer
│   └── utils/             # Currency, Timezone & Invoice Helpers
├──
├── public/               # PUBLIC HTML FRONTEND & ASSETS
│   ├── index.html, inquiry.html, tracking.html, select-photos.html
│   └── admin/             # Vue 3 SPA Admin Production Build
├──
├── admin-app/            # VUE 3 SPA ADMIN DASHBOARD
│   └── src/views/         # Bookings, Payroll, Portfolio, Finances
├──
├── DATA/               # PERSISTENT STORAGE
│   ├── wisuda.db          # Main SQLite File
│   └── uploads/ & backups/ # Uploads & Automated DB Backups
├──
├── docs/                # COMPREHENSIVE SYSTEM DOCUMENTATION
│   ├── PRD.md, WISUDA_DB.md, WISUDA_API.md, WISUDA_WORKFLOW.md, WISUDA_DEPLOY.md,
│   └── PLATFORM_MAP.md, MEDIA_HANDLING.md, & GUIDEBOOK_WISUDA_PLATFORM.pdf

```

✅ **DOKUMEN MANUAL OPERASIONAL RESMI WISUDA PLATFORM V1.2** ✅

Disusun oleh AmsDev Engineering Team — Siap untuk Operasional Produksi & Skalabilitas Nasional.